

EXAMEN: Algoritmen en Complexiteit

Juli 2020

Nummer al je pagina's in de vorm x/t met t het totaal aantal pagina's en x de huidige pagina. Vermeld duidelijk je naam op elke pagina. Vanzelfsprekend, markeer ook welke vraag je beantwoord en schrijf leesbaar en structureer je antwoorden op een logische en formele manier. Werk goed door (blijf niet te lang hangen op een bepaalde vraag). Het totaal aantal punten is 20.

Vraag 1: PTIME en NP (5pt)

(a) (1.5pt) Wat betekent het als een taal A in NP zit? Uit je antwoord moet duidelijk zijn:

- wat het verband is tussen talen en Turing machines;
- wat voor soort Turing machines gebruikt worden; en
- hoe de tijdscomplexiteit van dergelijke machines is gedefinieerd.

Met andere woorden, laat zien dat je de achterliggende definities kent.

(b) (1.5pt) Geef de formele definitie van polynomiale tijd reduceerbaarheid tussen twee talen en definieer wat het betekent als een taal A NP-compleet is. Beschrijf ook hoe deze noties gebruikt kunnen worden om ofwel $PTIME = NP$ of $PTIME \neq NP$ aan te tonen.

(c) (2pt) In de Stelling van Cook-Levin is de constructie van de formule ϕ_{move} cruciaal. Meer bepaald, deze formule is gedefinieerd als

$$\phi_{move} = \bigwedge_{1 \leq i \leq n^k, 1 \leq j \leq n^k} \text{het } (i, j)\text{-de window is legaal.}$$

Beschrijf, op een formele manier, de formule voor “het (i, j) -de window is legaal” en argumenteer waarom deze formule van grootte $\mathcal{O}(n^{2k})$ is.

Vraag 2: SUBSETSUM (5pt)

- (a) (1pt) Beschrijf het SUBSETSUM probleem en toon aan dat SUBSETSUM in NP zit door middel van een polynomiale verifiër.
- (b) (1.5pt) Beschrijf kort de reductie van $3SAT \leq_p SUBSETSUM$ en illustreer dit voor

$$\varphi = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_5) \wedge (x_1 \vee x_4 \vee \bar{x}_6).$$

- (c) (1.5pt) Toon de juistheid van de reductie $3SAT \leq_p SUBSETSUM$ aan. Het juistheidsbewijs van deze reductie bestaat uit twee richtingen. Voor deze vraag mag je kiezen welk van de twee richtingen van het juistheidsbewijs je beschrijft. Schrijf wel duidelijk op welke richting je aantoont.
- (d) (1pt) Beschouw de “set” variant SETSUBSETSUM van SUBSETSUM waarin we slechts sets (verzamelingen) mogen gebruiken. Werkt de reductie (volgend op je antwoord in (b)) ook hiervoor? Zoniet, pas de reductie aan om aan te tonen dat $3SAT \leq_p SETSUBSETSUM$.

Vraag 3: PSPACE en NPSPACE (5pt)

- (a) (1pt) Formuleer de Stelling van Savitch en toon formeel aan dat hieruit volgt dat $PSPACE = NPSPACE$. Wat kan je zeggen over de tijdscomplexiteit van problemen in PSPACE?
- (b) (1.5pt) Leg in woorden uit wat de cruciale ideeën zijn in het bewijs van de Stelling van Savitch. Uit je antwoord moet duidelijk waarom deze vermijden dat de mogelijk exponentieel grote configuratiegraaf moeten worden bewaard op de tape en op welke manier exponentieel lange paden van de beginconfiguratie naar de aanvaardingsconfiguratie kunnen worden gevonden.
- (c) (1pt) Stel, je definieert PSPACE-compleetheid aan de hand van PSPACE-reducties. Toon aan dat elke niet-triviale taal in PSPACE dan compleet zal zijn. Geef een formeel bewijs. Waarom is dit niet gewenst?
- (d) (1.5pt) Een voorbeeld van een PSPACE-compleet probleem is QBF. In het bewijs dat QBF PSPACE-hard is wordt een gekwantificeerde propositionele formule $\phi_{C_1, C_2, t}$ gebruikt die waar is als en slechts dan de Turing machine M op input woord w van configuratie C_1 naar C_2 kan gaan in maximaal t stappen. Stel dat we deze formules reeds hebben voor $t \leq k$ (per inductie). Wat is er mis met de volgende definitie voor $t > k$:

$$\phi_{C_1, C_2, t} = \exists C [\phi_{C_1, C, \lceil t/2 \rceil} \wedge \phi_{C, C_2, \lceil t/2 \rceil}],$$

waar C , C_1 and C_2 configuraties representeren. En hoe wordt dit opgelost in het PSPACE-hardheid bewijs van QBF? Leg uit en geef de juiste definitie van $\phi_{C_1, C_2, t}$ voor $t > k$.

Vraag 4: LOGSPACE en NLOGSPACE (5pt)

- (a) (2pt) Toon aan dat $\overline{2SAT}$ in NLOGSPACE zit. Beschrijf het algoritme in voldoende detail en argumenteer waarom het een NLOGSPACE algoritme is.
- (b) (2pt) Geef de LOGSPACE-reductie $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ van $\overline{PATH}$ naar 2SAT en bewijs de implicatie $w \in \overline{PATH} \Rightarrow f(w) \in 2SAT$.
- (c) (1pt) Is 2SAT ook NLOGSPACE-compleet? Leg uit.

EXAMEN: Algoritmen en Complexiteit

Juni 2021

Nummer al je pagina's in de vorm x/t met t het totaal aantal pagina's en x de huidige pagina. Vermeld duidelijk je naam op elke pagina. Vanzelfsprekend, markeer ook welke vraag je beantwoordt en schrijf leesbaar en structureer je antwoorden op een logische en formele manier. Werk goed door (blijf niet te lang hangen op een bepaalde vraag). Het totaal aantal punten is 27.

Vraag 1: NP (7pt)

- (a) (1.5pt) Geef de definitie van een polynomiale tijd berekenbare functie en definieer hiermee polynomiale reduceerbaarheid van een taal A naar een taal B .
- (b) (1.5pt) Leg uit wat NP-compleetheid is. Geef de definitie zo volledig mogelijk.
- (c) (3pt) We weten dat SAT een NP-compleet probleem is door de Stelling van Cook-Levin. In het bewijs dat SAT NP-hard is, wordt een reductie beschreven die een formule van de vorm

$$\phi = \phi_{cell} \wedge \phi_{start} \wedge \phi_{move} \wedge \phi_{accept}$$

genereert. Leg uit:

- wat het betekent als een truth assignment deze formules waar maakt. Geef de betekenis hiervan voor elk van de vier formules apart.
 - Let in meer detail uit hoe ϕ_{move} gedefinieerd wordt en waarom deze “werkt”. Je moet de juistheid van deze formule niet formeel bewijzen. Leg dit in je in eigen woorden uit.
- (d) (1pt) We weten ook dat 3SAT NP-compleet is. Is de volgende redenering juist? Aangezien elke 3SAT formule ook een SAT formule is, volgt uit de Stelling van Cook-Levin dat 3SAT dan ook NP-compleet is? Geef je argumenten op een formele manier.

Vraag 2: HAMPATH (5pt)

- (a) (1.5pt) Beschrijf het HAMPATH beslissingsprobleem en toon aan dat HAMPATH in NP zit door middel van een niet-deterministische Turing Machine. Beschrijf de Turing machine in pseudo-code en analyseer de tijdscomplexiteit.
- (b) (2.5pt) Beschrijf de reductie $3SAT \leq_p HAMPATH$ die we gezien hebben in de les en toon de juistheid van de reductie aan. Voor deze vraag mag je kiezen welk van de twee richtingen van het juistheidsbewijs je beschrijft. Schrijf wel duidelijk op welke richting je aantoont. Veronderstel dat de gegeven 3SAT formule uit m clauses bestaat en dat het aantal veranderlijken n is.
- (c) (1pt) Wat zou het betekenen als iemand kan aantonen dat HAMPATH in PTIME zit? Geef je argumentatie op een formele manier.

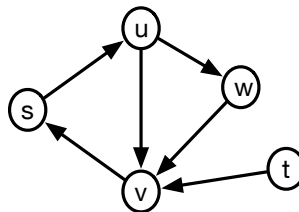
Vraag 3: PATH en $\overline{\text{PATH}}$ (8pt)

- (a) (1.5pt) Leg uit wat NLOGSPACE betekent. Uit je antwoord moet duidelijk zijn wat voor Turing machines gebruikt worden. Kortom, laat zien dat je de onderliggende definities kent.
- (b) (2.5pt) We hebben gezien dat

$$\text{PATH} = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{er is een pad van } s \text{ naar } t \text{ in de gerichte graaf } G \}$$

een probleem is in NLOGSPACE. Beschrijf het NLOGSPACE algoritme voor PATH in pseudo-code en analyseer dat het inderdaad een NLOGSPACE algoritme is.

- (c) (2.5pt) Beschouw de onderstaande gerichte graaf G . Zoals je ziet zijn er vier knopen bereikbaar vanuit s : s , u , v en w . De knoop t is niet bereikbaar. Wetende dat er vier knopen bereikbaar zijn vanuit s , leg uit hoe het algoritme dat $\overline{\text{PATH}}$ beslist in NLOGSPACE in het bewijs van de Stelling van Immerman-Szelepcsényi werkt op de onderstaande graaf. Je kan, bijvoorbeeld, twee “runs” van het algoritme geven: één die aanvaardt, en een andere die niet aanvaardt. Uit je antwoord moet duidelijk zijn dat je begrijpt hoe het algoritme werkt.



- (d) (1.5pt) Volgende op de vorige vraag, wat kan je afleiden uit $\overline{\text{PATH}} \in \text{NLOGSPACE}$? Geef je argumentatie op een formele manier.

Vraag 4: PSPACE en NPSPACE (7pt)

- (a) (1.5pt) Formuleer de Stelling van Savitch. Wat heeft de Stelling van Savitch als gevolg voor de deterministische plaatscomplexiteit van PATH? Meer bepaald, volgt hieruit dat PATH ook in LOGSPACE zit?
- (b) (1pt) Om de Stelling van Savitch aan te tonen wordt de configuratiegraaf van een $\mathcal{O}(s(n))$ -plaats niet-deterministische Turing machine M gebruikt. Schat de grootte van de configuratiegraaf af voor M op een input woord van lengte n . Geef je argumentatie. Waarom vraagt deze grootte om een meer ingenieuze manier om de Stelling van Savitch aan te tonen?
- (c) (3pt) Deze ingenieuze manier in het bewijs van de Stelling van Savitch zit omvat in het gebruik van de procedure ISBEREIKBAAR. Antwoord de volgende vragen:

- Vul de volgende pseudo-code verder aan:

<pre>ISBEREIKBAAR(c_1, c_2, t) Als $t = 1$, check [vul aan] Als $t > 1$ dan [vul aan] Voer ISBEREIKBAAR([vul aan]) Voer ISBEREIKBAAR([vul aan]) Als beiden aanvaarden, aanvaard. Als nog niet aanvaard, verwerp.</pre>
--

- Hoe wordt uiteindelijk ISBEREIKBAAR uitgevoerd in het bewijs van de Stelling van Savitch? Maak duidelijk wat het onderliggende idee is.
 - Hoeveel plaats heeft ISBEREIKBAAR nodig, wetende dat de input een $\mathcal{O}(s(n))$ -plaats niet-deterministische Turing machine is? Leg zo gedetailleerd mogelijk uit.
- (d) (1.5pt) Is $NP \subseteq PSPACE$ of $PSPACE \subseteq NP$? Wat kan je verder zeggen over de tijdscomplexiteit van problemen in PSPACE? Leg uit.